1.

$A^\intercal A$ 的特征根为 $\lambda_1 = 100, \lambda_2 = 25$, 对应特征向量 $v_1 = (0 \quad 1)^\intercal, v_2 = (1 \quad 0)^\intercal$. 则 $\sigma_1 = 10$, $\sigma_2 = 5, w_1 = \left(-\frac{3}{5} \quad -\frac{4}{5}\right)^\intercal, w_2 = \left(-\frac{4}{5} \quad \frac{3}{5}\right)^\intercal$. 所以

$$Q = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 10 & \\ & 5 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix}.$$

2.

考虑 T 作为矩阵 A 的奇异值分解 $A = Q^\intercal \Sigma P$, 其中 $\Sigma = \operatorname{diag}(\sigma_1, \cdots, \sigma_r, 0, \cdots)$, 欲证:

$$\lim_{t \to 0} (A^\intercal A + t)^{-1} A^\intercal = P^\intercal \operatorname{diag}(\sigma_1^{-1}, \cdots, \sigma_r^{-1}, 0, \cdots) Q.$$

展开得

$$\begin{aligned} (A^\intercal A + t)^{-1} A^\intercal &= (P^\intercal \Sigma Q Q^\intercal \Sigma P + t)^{-1} P^\intercal \Sigma Q \\ &= (P^\intercal \Sigma^2 P + t)^{-1} P^\intercal \Sigma Q \\ &= P^\intercal (\Sigma^2 + t)^{-1} \Sigma Q. \end{aligned}$$

中间两项的乘积是对角阵, 对每个对角元取极限即得目标.

3.

(i) 注意到取 $P = \operatorname{diag}(p_1, \cdots, p_n)$, 其中

$$p_k = \sqrt{\frac{\prod_{i=1}^{k-1} b_i}{\prod_{i=1}^{k-1} c_i}},$$

则可使得

$$PAP^{-1} = \begin{pmatrix} a_1 & \sqrt{b_1 c_1} & & \\ \sqrt{b_1 c_1} & a_2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \sqrt{b_{n-1} c_{n-1}} \\ & & \sqrt{b_{n-1} c_{n-1}} & a_n \end{pmatrix}$$

对称. 因此 A 可在 $\mathbb{R}$ 上对角化.

(ii) 不妨在 P 基下研究, 这时

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & d_1 & & \\ d_1 & a_2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & d_{n-1} \\ & & d_{n-1} & a_n \end{pmatrix},$$

其中 $d_i > 0$. 对一特征值 λ 和相应的特征向量 $v = (v_1 \quad \cdots \quad v_n)^\intercal$, 不妨 $d_0 = d_n = 0$, 则总是有

$$d_{i-1}v_{i-1}+d_iv_{i+1}=(\lambda-a_i)v_i\Rightarrow v_{i+1}=\frac{\lambda-a_i}{d_i}v_i+\frac{d_{i-1}}{d_i}v_{i-1}.$$

因此, 当 $v_0:=0$ 和 v_1 确定时, 递推列可以唯一确定 v. 每个特征空间都是一维的, 所以 A 有 n 个相异的实特征值.

> *Correction.*
>
> 考虑 $A-\lambda I$ 的分块, 左下 $(n-1)\times(n-1)$ 的矩阵是上三角且对角线非 0, 即 $\operatorname{rank}(A-\lambda I)\geq n-1$, 这给出 $\dim\ker(A-\lambda I)\leq 1$.

> **Remark.**
>
> 将 7. 的递推在 8. 给出的各个零点取值, 将给出形如 3.(i) 的矩阵方程, 再根据 3.(ii) 的构造便能正交对角化, 进而反过来给出 n 个特征向量, 这就对应了 n 个正交的多项式. 炫酷!

4.

自然 $w_0=1, i\neq j\Rightarrow(w_i\mid w_j)$ 由正交化保证, 只需要验证第二条性质. 先验证必要性, 归纳地,

$$w_n=X^n-\sum_{i=0}^{n-1}\frac{(X^n\mid w_i)}{(w_i\mid w_i)}w_i$$

和式至多贡献至 X^{n-1} 项, 所以 w_n 也满足条件.

再证明充分性, 仍归纳地证明. 设 $w_n=X^n+p_n$, 其中 $p_0=0,p_1,\cdots,p_{n-1}$ 已被唯一确定, 则

$$\begin{aligned}(w_n\mid w_k)&=(X^n+p_n\mid w_k)\\&=(X^n\mid w_k)+(p_n\mid w_k)\\&=0\quad(\forall 1\leq k<n).\end{aligned}$$

所以

$$(p_n\mid w_k)=-(X^n\mid w_k)=:c_k$$

根据归纳假设是一个常数. 而由于 $\deg p_n\leq n-1$, 所以 $p_n\in\langle w_0,\cdots,w_{n-1}\rangle$, 于是在此向量空间中

$$p_n=\sum_{i=0}^{n-1}c_iw_i$$

已被唯一确定. 这就是 Gram-Schmidt 正交化给出的结果.

5.

(i) 容易看出 $\deg P_n\leq n$. 只研究最高次项, 就有

$$\begin{aligned}[X^n]P_n&=\frac{1}{2^nn!}\left(X^{2n}+\sum_{i=0}^{n-1}(-1)^i\binom{n}{i}X^{2(n-i)}\right)^{(n)}\\&=\frac{1}{2^nn!}(2n)^{\underline{n}}\\&=\frac{(2n)!}{2^n(n!)^2}.\end{aligned}$$

(ii) 根据 Leibniz 公式 (以 $\binom{n}{\{t_n\}}$ 表示多重组合数):

$$
\begin{aligned}
((X^2-1)^n)^{(n)} &= \sum_{\{t_n\}\subset\{0,1,2\}^n,\ \sum t=n} \binom{n}{\{t_n\}} \prod_{i=1}^{n} (X^2-1)^{(t_i)} \\
&= \sum_{a+b+c=n,\ b+2c=n} \binom{n}{a,b,c} \frac{n!}{2^c} (X^2-1)^a (2X)^b 2^c \\
&= (n!)^2 \sum_{a+b+c=n,\ b+2c=n} \frac{(2X)^b (X^2-1)^a}{a!b!c!}.
\end{aligned}
$$

令 $X=1$, 只能取 $a=0$, 则只能 $c=0$, 所以

$$
P_n(1) = \frac{1}{2^n n!} \cdot n! \cdot 2^n = 1.
$$

(iii) 类似 (ii), 对 $m<n$, $t(X)=((X^2-1)^n)^{(m)}$ 的展开和式中必然 $a>0$, 所以 $t(\pm 1)=0$. 因此对固定的 n 可以设

$$
Q_k(X) = \frac{1}{2^n n!}((X^2-1)^n)^{(n-k)}, \quad \mathrm{d}Q_k(t) = Q_{k+1}(t)\mathrm{d}t.
$$

其中 c_n 是可被确定的常数, 且满足 $Q_k(\pm 1)=0$ $(1\le k\le n)$. 那么

$$
\begin{aligned}
\int_{-1}^{1} t^k P_n(t)\mathrm{d}t &= \int_{-1}^{1} t^k \mathrm{d}Q_1(t) \\
&= -k\int_{-1}^{1} t^{k-1}\mathrm{d}Q_2(t) \\
&= \cdots \\
&= (-1)^k k! \int_{-1}^{1} \mathrm{d}Q_{k+1}(t) \\
&= 0.
\end{aligned}
$$

因此, 当 $i<j$ 时,

$$
\begin{aligned}
\int_{-1}^{1} P_i(t)P_j(t)\mathrm{d}t &= \int_{-1}^{1} \sum_{k=0}^{i} a_k t^k P_j(t)\mathrm{d}t \\
&= \sum_{k=0}^{i} \int_{-1}^{1} t^k P_j(t)\mathrm{d}t \\
&= 0.
\end{aligned}
$$

即 $i\ne j \Rightarrow (P_i \mid P_j)=0$.

(iv) 根据 4. 已经证明的结论, $\frac{2^n(n!)^2}{(2n)!}P_n$ 满足相关性质, 是唯一确定的 w_n. 因此就有此结论.

(v) 仍然考虑 (ii) 中给出的

$$
((X^2-1)^n)^{(n)} = (n!)^2 \sum_{a+b+c=n,\ b+2c=n} \frac{2^b X^b (X^2-1)^a}{a!b!c!}.
$$

- 当 $2\mid n$, 和式中 $2\mid b$, 因此 $P_n(X)$ 只有偶次项, $P_n(-t)=P_n(t)$;
- 当 $2\nmid n$, 和式中 $2\nmid b$, 因此 $P_n(X)$ 只有奇次项, $P_n(-t)=-P_n(t)$.

(vi) 根据 (i) 和 (iii), 有

$$
\int_{-1}^{1} P_n(t)^2\mathrm{d}t = \frac{(2n)!}{2^n(n!)^2}\int_{-1}^{1} t^n P_n(t)\mathrm{d}t.
$$

沿用 (iii) 的记号, 同理可以利用分部积分推导出

$$
\begin{aligned}
\int_{-1}^{1} P_n(t)^2 \mathrm{d}t &= \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2} (-1)^n n! \int_{-1}^{1} \mathrm{d}Q_{n+1}(t) \\
&= \frac{(2n)!(-1)^n}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^{1} (t^2-1)^n \mathrm{d}t.
\end{aligned}
$$

研究不定积分 (~~为什么提示放在下一页啊~~):

$$
\begin{aligned}
I_n &= \int (t^2-1)^n \mathrm{d}t \\
&= t(t^2-1)^n - 2n \int t^2 (t^2-1)^{n-1} \mathrm{d}t \\
&= t(t^2-1)^n - 2nI_n - 2nI_{n-1} \\
&= -\frac{2n}{2n+1} I_{n-1} + \frac{1}{2n+1} t(t^2-1)^n.
\end{aligned}
$$

取定积分 $J_n = \int_{-1}^{1} (t^2-1)^n \mathrm{d}t$, $J_0 = 2$, 可得递推

$$
J_n = -\frac{2n}{2n+1} J_{n-1} = \frac{2(-1)^n (2n)!!}{(2n+1)!!}.
$$

所以

$$
\begin{aligned}
\int_{-1}^{1} P_n(t)^2 \mathrm{d}t &= \frac{(2n)!(-1)^n}{2^{2n}(n!)^2} \cdot \frac{2(-1)^n (2n)!!}{(2n+1)!!} \\
&= \frac{(2n)!!(2n-1)!! \cdot 2(2n)!!}{((2n)!!)^2 \cdot (2n+1)!!} \\
&= \frac{2}{2n+1}.
\end{aligned}
$$

6.

(i)

$$
\begin{aligned}
(Sf \mid g) &= \int_{-1}^{1} ((t^2-1)f''(t) + 2tf'(t))g(t) \mathrm{d}t \\
&= \int_{-1}^{1} (t^2-1)g(t) \mathrm{d}f'(t) + \int_{-1}^{1} 2tg(t) \mathrm{d}f(t) \\
&= (t^2-1)g(t)f'(t)\Big|_{-1}^{1} - \int f'(t)(2tg(t) + (t^2-1)g'(t)) \mathrm{d}t + \int 2tg(t) \mathrm{d}f(t) \\
&= \int (t^2-1)f'(t)g'(t) \mathrm{d}t \\
&= (f \mid Sg).
\end{aligned}
$$

(ii) 听你的, 对下式两侧求 $n+1$ 阶导. 令 $R_n = (t^2-1)^n$, 则

$$
\begin{gathered}
(t^2-1) \cdot R_n' = 2ntR_n \\
\Rightarrow (t^2-1)R_n^{(n+2)} + 2(n+1)tR_n^{(n+1)} + n(n+1)R_n^{(n)} = 2ntR_n^{(n+1)} + 2n(n+1)R_n^{(n)}.
\end{gathered}
$$

也就是

$$
\begin{gathered}
(t^2-1)P_n''(t) + 2(n+1)tP_n'(t) + n(n+1)P_n(t) = 2ntP_n'(t) + 2n(n+1)P_n(t) \\
\Rightarrow SP_n(t) = (t^2-1)P_n''(t) + 2tP_n'(t) = n(n+1)P_n(t).
\end{gathered}
$$

7.

根据 5.(i),

$$[X^{n+1}]P_{n+1} = \frac{(2(n+1))!}{2^{n+1}((n+1)!)^2} = \frac{2(n+1)(2n+1)}{2(n+1)^2}\frac{(2n)!}{2^n(n!)^2} = \frac{2n+1}{n+1}[X^n]P_n.$$

再根据 5.(iv), 由于 $\deg((n+1)P_{n+1} - (2n+1)XP_n) \le n-1$, 所以

$$(n+1)P_{n+1} - (2n+1)XP_n \in \langle P_0, \cdots, P_{n-1}\rangle.$$

因此, 如下形式的递推式存在且唯一:

$$(n+1)P_{n+1} = (2n+1)XP_n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i P_i \quad (a_i \in \mathbb{R}).$$

我们只需要证明 $a_{n-1} = -n$ 且 $a_i = 0$ $(i < n-1)$ 是上式成立的必要条件即可.

根据 $\{P_n\}$ 的正交性, 对任意 $m \in [0, n-1]$ 都有

$$((n+1)P_{n+1} - (2n+1)XP_n \mid P_m) = -(2n+1)(XP_n \mid P_m) = a_m(P_m \mid P_m).$$

所以只需要研究

$$(XP_n \mid P_m) = \int_{-1}^{1} tP_n(t)P_m(t)\mathrm{d}t.$$

设 $P_m = \sum_{i=0}^{m} b_i X^i$, 则

$$\begin{aligned}(XP_n \mid P_m) &= \int_{-1}^{1} tP_n(t)P_m(t)\mathrm{d}t \\ &= \int_{-1}^{1} P_n(t)\sum_{i=0}^{m} b_i t^{i+1}\mathrm{d}t \\ &= \sum_{i=1}^{m+1} b_{i-1}\int_{-1}^{1} t^i P_n(t)\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

5.(iii) 给出, $m < n-1$ 时必有 $(XP_n \mid P_m) = 0$, 所以这样的 $a_m = 0$. $m = n-1$ 时,

$$(XP_n \mid P_{n-1}) = \frac{(2(n-1))!}{2^{n-1}((n-1)!)^2}\int_{-1}^{1} t^n P_n(t)\mathrm{d}t = \frac{2n^2}{2n(2n-1)}(P_n \mid P_n) = \frac{n}{2n-1}(P_n \mid P_n).$$

再由 5.(vi) 的结论,

$$\begin{aligned}a_{n-1} &= -\frac{(2n+1)(XP_n \mid P_{n-1})}{(P_{n-1} \mid P_{n-1})} \\ &= -(2n+1)\cdot\frac{n}{2n-1}(P_n \mid P_n)\cdot\frac{1}{(P_{n-1} \mid P_{n-1})} \\ &= -(2n+1)\cdot\frac{n}{2n-1}\cdot\frac{2}{2n+1}\cdot\frac{2n-1}{2} \\ &= -n.\end{aligned}$$

因此 $\{a_{n-1}\}$ 已经确定了递推

$$(n+1)P_{n+1} = (2n+1)XP_n - nP_{n-1}.$$

8.

(i) $f_0(-1) = f_0(1) = 0$, Rolle 中值定理给出 f_1 在 $(-1,1)$ 上的零点.

(ii) 根据 6.(ii) 的展开, 对于 $k < n$, 总是有 $(X^2-1) \mid f_k$. 归纳地, 设 f_k 在 $[-1,1]$ 上有 $k+2$ 个零点 $\{x_0 = -1, \cdots, x_{k+1} = 1\}$, f_1 已验证成立. 对 $f_{k+1} = f_k'$, 在每个区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上运用 Rolle 中值定理可以取出 $(-1,1)$ 上的共 $k+1$ 个相异零点 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 那么 $\{\xi_0 = -1, \xi_1, \cdots, \xi_{k+1}, \xi_{k+2} = 1\}$, 完成归纳. 所以 f_{n-1} 在 $[-1,1]$ 上有 $n+1$ 个零点, 同理运用 Rolle 中值定理可以取出 P_n 在 $(-1,1)$ 上的 n 个相异零点.

> *Correction.*
>
> *另解.* 设 $(-1,1)$ 内 P_n 的奇重数根有 $0 \le m < n$ 个 (在这些零点会变号), 设为 $\{x_1, \cdots, x_m\}$. 构造多项式
>
> $$Z = (X - x_1) \cdots (X - x_m),$$
>
> 分析各区间上正负性可知 $(Z \mid P_n) \neq 0$, 与 P_n 的性质矛盾. 所以 $m = n$.

Supplementary.

回忆复向量空间 X 上的 Hermite 内积是 $(\cdot \mid \cdot) : X \times X \to C$, 要求其第一维线性, 第二维共轭线性, 且正定.

若向量空间维数有限, 明显在选定基和基之间的内积后, 空间内向量的两两内积都被确定, 所以在矩阵意义下存在 $x^\intercal A \overline{y}$ 的表示.

定义 $\|\cdot\| : X \to \mathbb{R},\ x \mapsto \sqrt{(x \mid x)}$, 这是一个范数. 考虑

$$C_{\mathrm{per},2\pi} := \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{C} \mid f \in C(\mathbb{R}) \text{ is } 2\pi \text{ periodic}\} \quad (\text{or to say } S^1 \to \mathbb{C}).$$

配备 (承认) 内积

$$(f \mid g) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} \mathrm{d}x.$$

断言: $\{e^{ikx} : k \in \mathbb{Z}\}$ 是正交的. 这是因为

$$(e^{ikx} \mid e^{i\ell x}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(k-\ell)x} \mathrm{d}x = [k = \ell].$$

它们张成的空间也是 $\langle 1, \sin x, \sin 2x, \cdots, \cos x, \cos 2x, \cdots \rangle$, 但这并不是全空间 (例如有限线性组合无法组合出 C^1 外的函数).

事实: $\{e^{ikx} : k \in \mathbb{Z}\}$ 是 $\mathcal{L}^2([0, 2\pi], \frac{\mathrm{d}x}{2\pi})$ (这个记号左转 数分 II 习题课讲义) 的一组 Hilbert 基.

回忆有 Hilbert 空间: 完备 (Cauchy 列收敛) 的内积空间. 在 Hilbert 空间中, 正交数列的级数收敛当且仅当其绝对收敛. 如果正交族 A 的闭包 (有限线性组合以及所有收敛的无穷求和) 张成 V, 即 $\overline{\operatorname{span} A} = V$, 则称 A 是一个 Hilbert 基.

事实: 对 $x \in V$, 在 Hilbert 基下有 $x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k$, 其中 $c_k = (x \mid e_k) \in \mathbb{C}$; 并且 $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2$.

上面的故事告诉我们, 在 $\mathcal{L}^2$ 下, up to 零测集, 都有 $f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) e^{ikx}$, 其中

$$\hat{f}(k) = \int_0^{2\pi} f(x) e^{-ikx} \frac{\mathrm{d}x}{2\pi}.$$

这就是 Fourier 级数和 Fourier 系数.